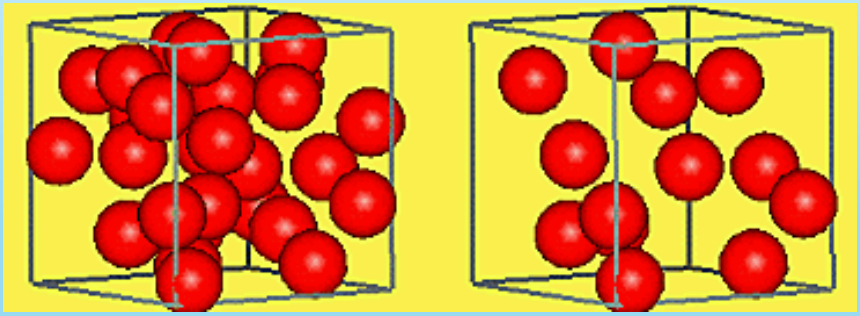
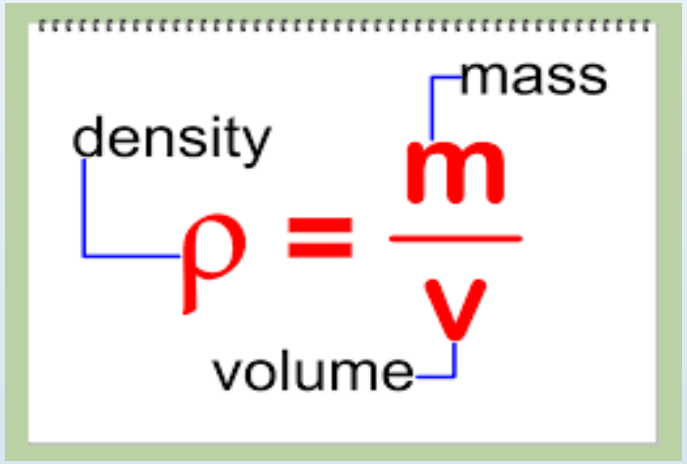
YOĞUNLUK
ve
YOĞUNLUĞUN TÜRLERİ



YOĞUNLUK:

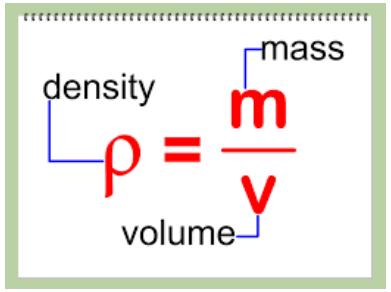
Bir maddenin yoğunluğu, onun ağırlık açısından niteliğini gösteren bir ölçüdür.



ρ : Yoğunluk, kg/m^3 (SI)

m : Maddenin kütlesi, kg

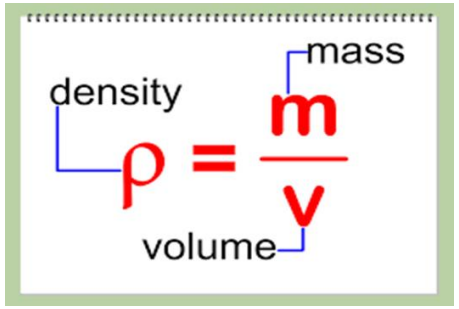
v : Maddenin hacmi, m^3



Tablo 1. Yoğunluk birimleri

Sistem	Birim
SI	kg/m^3
İngiliz	lb_m/ft^3
mks	kg/L
cgs	g/cm^3 (g/mL)

Hemen hemen tüm maddeler için;



Yoğunluk, sıcaklığa bağlı olarak değişir.

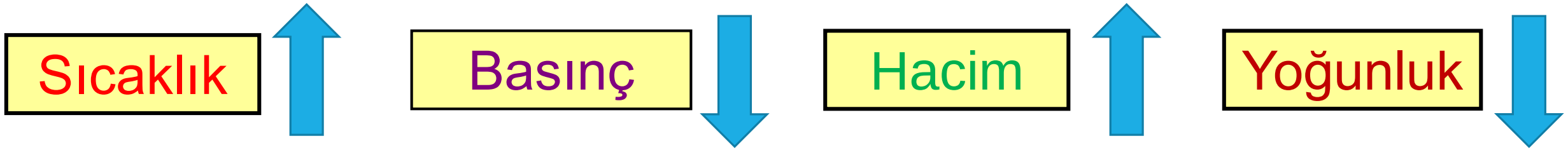
Sıcaklık ↑ Hacim ↑ **Yoğunluk** ↓

- **Sıcaklığın hacim üzerine etkisi nedeniyle,**

bir maddenin yoğunluğu verilirken sıcaklığın da belirtilmesi gerekir.

Gazların yoğunluğu, basıncın değişmesiyle önemli düzeyde etkilendiğinden, bunların yoğunlukları standart koşullar olan **0°C ve 760 mm Hg** bazında belirtilir.

Gazlarda:



Örnek 1: Tablo 2'den yararlanarak, saf suyun 12°C'deki yoğunluğunu

a) SI,

b) İngiliz birim sisteminde ifade edin.

Tablo 2. Saf suyun yoğunluğu ve sıcaklığı arasındaki ilişki

Sıcaklık (°C)	ρ (g/cm³)
0	0.99987
3.98	1.00000
5	0.99999
10	0.99973
15	0.99913
40	0.99224
80	0.97183
100	0.95838

12

İNTERPOLASYON

Sayısal değerleri yansıtan bir tablodan okunacak değerin, tabloda doğrudan bulunmaması ve tabloda verilen değerlerin arasında kalması durumunda, **tablodaki değerlerin değişim trendine göre** istenilen değerin hesaplanmasını sağlayan bir yöntem

7

İnterpolasyon 3 aşamalı bir işlemle gerçekleştirilir:

1) Sıcaklık sütunundan, sıcaklığın 10°C'den 15°C'ye yükselmesinin, yani **sıcaklığın 5 birim artmasının**, yoğunluğun 6×10^{-4} birim ($0.99973 - 0.99913 = 6 \times 10^{-4}$) **azalmasına** neden olduğu saptanır.

2) Sıcaklık 10°C'den 12°C'ye yükselirken, yani **sıcaklık 2 birim yükseldiğinde**, yoğunluktaki azalmanın hesaplanması için orantıdan yararlanılır.

T’de 5 birim artış	yoğunlukta $6x10^{-4}$ birim azalma
T’de 2 birim artış	x

x = 2.4 x 10^{-4} birim azalma

$\rho_{12°C} = 0.99973 - 0.00024$

$\rho_{12°C} = 0.99949$ **g/cm³**

a) SI =?

b) İngiliz birim sisteminde =?

Cevaplar

a) $\rho_{12^\circ C} = 999.49\ kg/m^3$

b) $\rho_{12^\circ C} = 62.40\ \dfrac{lb_m}{ft^3}$

Gıda maddelerinin yoğunluğu nasıl belirlenir?

- En iyi yöntem deneysel olarak saptamaktır.
- Bu amaçla, geliştirilmeye çalışılmış eşitlikler doğru sonuç vermemiştir.
- Gıdaların yoğunluğu; **bileşimine**, özellikle su içeriğine ve suda çözünebilir maddeler içeriğine bağlıdır



Örneğin; sütteki yüksek yağ oranı, sütün yoğunluğunun azalmasına neden olurken; protein, şeker ve tuz miktarlarındaki artış sütün yoğunluğunu arttırır.

- Gıdaların yoğunluğu üzerine başka faktörler de rol oynar.

Hücreler arası ve diğer boşluklar

İçerdiği çözünebilir maddeler nedeniyle, yoğunluklarının sudan daha fazla olması beklenen birçok meyve ve sebzenin yoğunluğu, suyun yoğunluğundan daha düşüktür.

YOĞUNLUK

Tüm boşluklar hesaplama dışında bırakılır.

Tüm boşluklar hesaplamaya dahil edilir.

Katı Yoğunluğu (Solid density)

Kitle Yoğunluğu (Bulk density)

Partikül Yoğunluğu (Particle density

Partikül içi boşluklar hesaplamaya dahil edilir, partiküller arası boşluklar hesaplama dışı bırakılır.

Katı yoğunluğu

$$\text{Katı yoğunluğu} = \frac{\text{Maddenin (gıdanın) kütlesi}}{\text{Maddenin hacmi (tüm boşluklar hariç)}}$$

- Yağ ve tuz dışındaki birçok gıda bileşeninin katı yoğunluğu 1.4–1.6 g/cm^3 (1400–1600 kg/m^3) arasındadır.

- Hangi yoğunluktan söz edildiği belirsiz ise, verilen yoğunluğun "**katı yoğunluk**" olduğu varsayılır.

Tablo 3. Bazı gıda bileşenlerinin katı yoğunlukları

Bileşen	g/cm^3		Bileşen	g/cm^3
Glukoz	1.56		Sitrik asit	1.54
Sakaroz	1.59		Yağ	0.90
Nişasta	1.50		Tuz	2.16
Selüloz	1.27–1.61		Su	1.00
Protein	1.4		Etil alkol	0.79

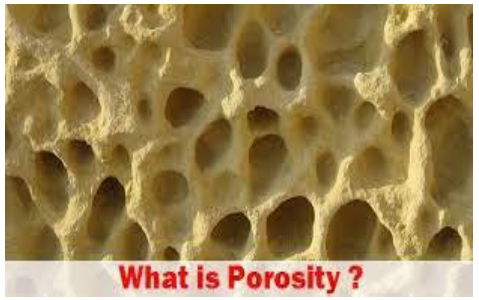
Partikül yoğunluğu

$$\text{Partikül yoğunluğu} = \frac{\text{Maddenin kütlesi}}{\text{Maddenin hacmi (Partikül içi boşluklar dahil, partiküller arası boşluklar hariç)}}$$

Kitle yoğunluğu

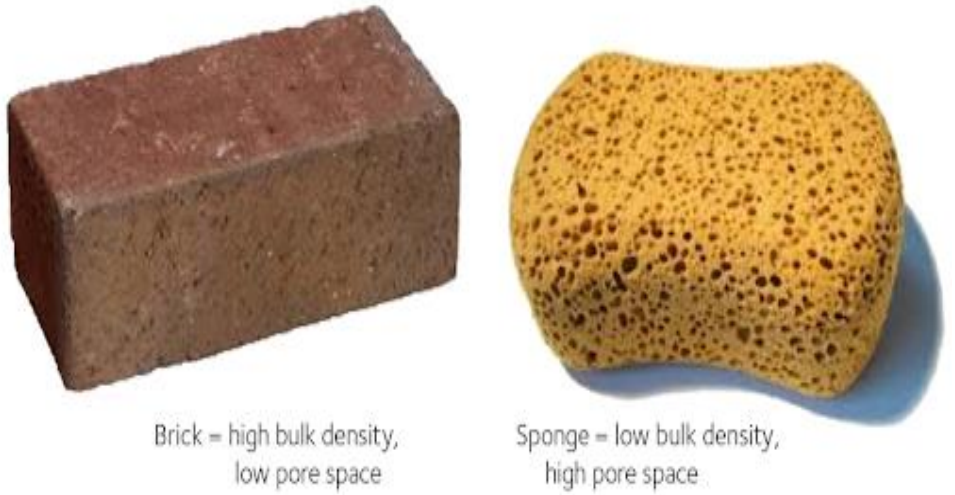
$$\text{Kitle yoğunluğu} = \frac{\text{Maddenin kütlesi}}{\text{Maddenin hacmi (partikül içi ve partiküller arası tüm boşluklar dahil)}}$$

Gıda maddesinde bulunan boşluklar, “**porozite**” olarak adlandırılan değerin hesaplanmasıyla belirlenebilir.



Porozite ⟶ katı materyal tarafından doldurulamayan hacim

$$\text{Porozite} = 1 - \frac{\text{Kitle yoğunluğu}}{\text{Katı yoğunluğu}}$$



Düşük kitle yoğunluğuna sahip ürünler boşlukları arasında daha fazla hava barındır.

Örnek 2: Aşağıda, başlıca bileşim öğeleri verilen elmanın yoğunluğunu SI birim sisteminde hesaplayınız.

- %85 su
- %14.4 şeker
- %0.4 yağ
- %0.2 protein



Çözüm:

- Hangi yoğunluk olduğu belirtilmediği için, sorudaki yoğunluğun katı yoğunluk (ρ) olduğu anlaşılır.

$$\rho_{gıda} = \frac{\text{Toplam kütle } (\sum W_1 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + W_n)}{\text{Toplam hacim } (\sum \frac{W_1}{\rho_1} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{W_n}{\rho_n})}$$

100 g elma temel alındığında :

- %85 su
- %14.4 şeker
- %0.4 yağ
- %0.2 protein

$$\rho_{elma} = \frac{100}{\frac{85}{1} + \frac{14.4}{1.59} + \frac{0.4}{0.9} + \frac{0.2}{1.4}}$$

$$\rho_{elma} = 1.057\ g/cm^3$$

Bileşen	g/cm³		Bileşen	g/cm³
Glukoz	1.56		Sitrik asit	1.54
Sakaroz	1.59		Yağ	0.90
Nişasta	1.50		Tuz	2.16
Selüloz	1.27–1.61		Su	1.00
Protein	1.4		Etil alkol	0.79

SI birim sisteminde:

$$\frac{kg}{m^3} \rightarrow 1.057\ \frac{g}{cm^3}\ \frac{kg}{1000\ g}\ \frac{100^3\ cm^3}{m^3} = \mathbf{1057}\ \frac{\mathbf{kg}}{\mathbf{m^3}}$$



Hesaplanan bu yoğunluk değeri (1057 kg/m^3), suyun yoğunluğundan (1000 kg/m^3 veya 1 g/cm^3) büyük olmasına rağmen, elma daima suyun üzerinde yüzer. Neden?

- Elma, hücreler arasında önemli miktarda hava içerir. Buna göre, elmanın partikül yoğunluğu 1000 kg/m^3'ün oldukça altındadır.

$$\textit{Katı yoğunluğu} = \frac{\textit{Maddenin (gıdanın) kütlesi}}{\textit{Maddenin hacmi (tüm boşluklar hariç)}}$$

- Meyve ve sebzeler, ve birçok gıdanın depolanmasında depo hacminin hesaplanmasında hangi yoğunluk değeri dikkate alınmalıdır?

Kitle yoğunluğu



Bazı meyve ve sebzelerin kitle yoğunluk değerleri

	Kitle yoğunluğu (kg/m^3)
Elma	544-608
Havuç	640
Limon, portakal	768
Üzüm	368
Şeftali	608
Domates	672
Soğan	640-736

Bazı tahılların nem içerikleri ile katı ve kitle yoğunluk değerleri

Tahıl	Nem içeriği (%)	Katı yoğunluk (kg/m^3)	Kitle yoğunluğu (kg/m^3)
Arpa	7.5-8.2	1374-1415	565-650
Yulaf	8.5-8.8	1350-1378	358-511
Pirinç	8.6-9.2	1358-1386	561-591
Buğday	6.2-8.5	1409-1430	790-819



Bağıl Yoğunluk (Specific gravity, sp-gr)

- Bir maddenin bağıl yoğunluğu, katı yoğunluğunun, 4°C'deki saf suyun yoğunluğuna oranıdır.

- Su, 4°C'deyken en yüksek yoğunluğa sahiptir (1 g/cm^3 veya 1000 kg/m^3).

- Katı ve sıvıların bağıl yoğunluğunun hesaplanmasında, su referans alınır.

$$\textbf{Bağıl yoğunluk} = \frac{\text{Maddenin katı yoğunluğu}}{\text{Suyun aynı sıcaklıktaki yoğunluğu}}$$

- Bağıl yoğunluk, yoğunlukların oranı olduğu için, birimi yoktur.

➢ Gazların bağıl yoğunluğunun hesaplanmasında; standart olarak su yerine “kuru hava” temel alınır. Bir gazın bağıl yoğunluğu havanın yoğunluğunun kaç katı olduğunu gösterir.

Standart koşullar,

- Sıvı ve katılar; 4°C (Standart: su)
- Gazlar; 0°C ve 1 atm (Standart: kuru hava)

Örnek 3: Amonyak gazının yoğunluğu 0.769 kg/m^3'dür. Buna göre, amonyak gazının bağıl yoğunluğunu hesaplayınız.

Not: *Standart koşullarda (0°C ve 760 mm-Hg)*

kuru havanın yoğunluğu 1.293 kg/m^3, bağıl yoğunluğu ise 1.0'dir.

Çözüm:

$$\text{Sp-gr}_{NH3} = \frac{\rho_{NH3}}{\rho_{\text{kuru hava}}} = \frac{0.769\ \text{kg/m}^3}{1.293\ \text{kg/m}^3} = 0.595$$

Özgül Hacim (Specific volume)

- Özgül hacim **yoğunluğun tersi olup, birim kütlenin hacmi olarak tanımlanır**.

- «v» simgesi ile ifade edilir ve SI birim sisteminde birimi «**m^3/kg**» dır.

$$\text{Özgül hacim (v)} = \frac{1}{\rho}$$

Örnek 4: Standart koşullarda, yani **0°C sıcaklık ve 760 mm Hg basınçta** kuru havanın özgül hacmini (v) hesaplayınız.

Çözüm:

Kuru havanın yoğunluğu, $\rho = 1.293\ kg/m^3$ olduğundan :

$$\text{Özgül hacim, } v = \frac{1}{1.293\ kg/m^3} = \mathbf{0.773\ m^3/kg}$$